Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для XOR с ReLU на скрытых слоях: сравнение активационных функций»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Скачков Е.В
Проверила:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1 из ЛР №2, исследовать влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провести сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.

Ход работы

Вариант 10

Задание

1. Взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 с функцией потерь BCE из ЛР №2.
2. Реализовать активационную функцию ReLU на скрытом слое и осуществить корректное обратное распространение ошибки для ReLU. На выходном слое оставить Сигмоиду.
3. Обучить сеть на полной таблице истинности в двух конфигурациях:

- **Конфигурация A (базовая):** MLP 2-2-1, Сигмоида на всех слоях, BCE, нормализованные целевые значения (0/1);
- **Конфигурация B (новая):** MLP 2-2-1, ReLU на скрытом слое, Сигмоида на выходном, BCE, нормализованные (0/1).

4. Критерий остановки для обеих конфигураций: суммарная ошибка $Es \leq Ee$ (как в ЛР №2).
5. Для каждой конфигурации зафиксировать:
   - Количество эпох до критерия остановки.
   - Итоговую суммарную ошибку и accuracy.
   - Среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале [c0; c1].
6. Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разными seed и сравнить устойчивость.
7. Построить графики:
   - График сходимости (суммарная ошибка Es от эпохи) для обеих конфигураций на одних осях.
   - Диаграмма разброса числа эпох по 5 запускам (столбики) для конфигурации A и B.
8. Визуализация разделяющей поверхности:
   - Для представительного экземпляра каждой конфигурации построить карту (heatmap) выходного значения сети на плоскости $(A, B) \in [-10; 10]^2$ с наложением 4 точек обучающей выборки.
   - Описать, как ReLU изменяет форму разделяющей поверхности (кусочно-линейные границы vs гладкие).
9. Реализовать режим функционирования сети:
   - Пользователь вводит (A, B) из [−10; 10].
   - Сеть выводит: выход в нормализованной шкале, выход в исходной шкале [c0; c1], класс.
   - Продемонстрировать на 4 обучающих примерах + 2–3 дополнительных парах.
10. Создать таблицу сравнения (статистика по 5 запускам, MAE для обеих конфигураций).
11. Вывод: ответить на все вопросы и провести анализ результатов.

Требования к реализации

- Активационные функции: Сигмоида и ReLU.
- Веса инициализируются случайными малыми значениями.
- Обучение: метод обратного распространения в онлайн-режиме.
- Критерий остановки: $Es \leq Ee$ или максимум эпох.
- Допускается: NumPy, Matplotlib.
- Запрещено: scikit-learn, PyTorch, TensorFlow и т.п.

Вариант 10 ($c0 = -3$, $c1 = -8$)

A	B	$A \oplus B$
−3	−3	−3
−3	−8	−8
−8	−3	−8
−8	−8	−3

Результат работы моделей

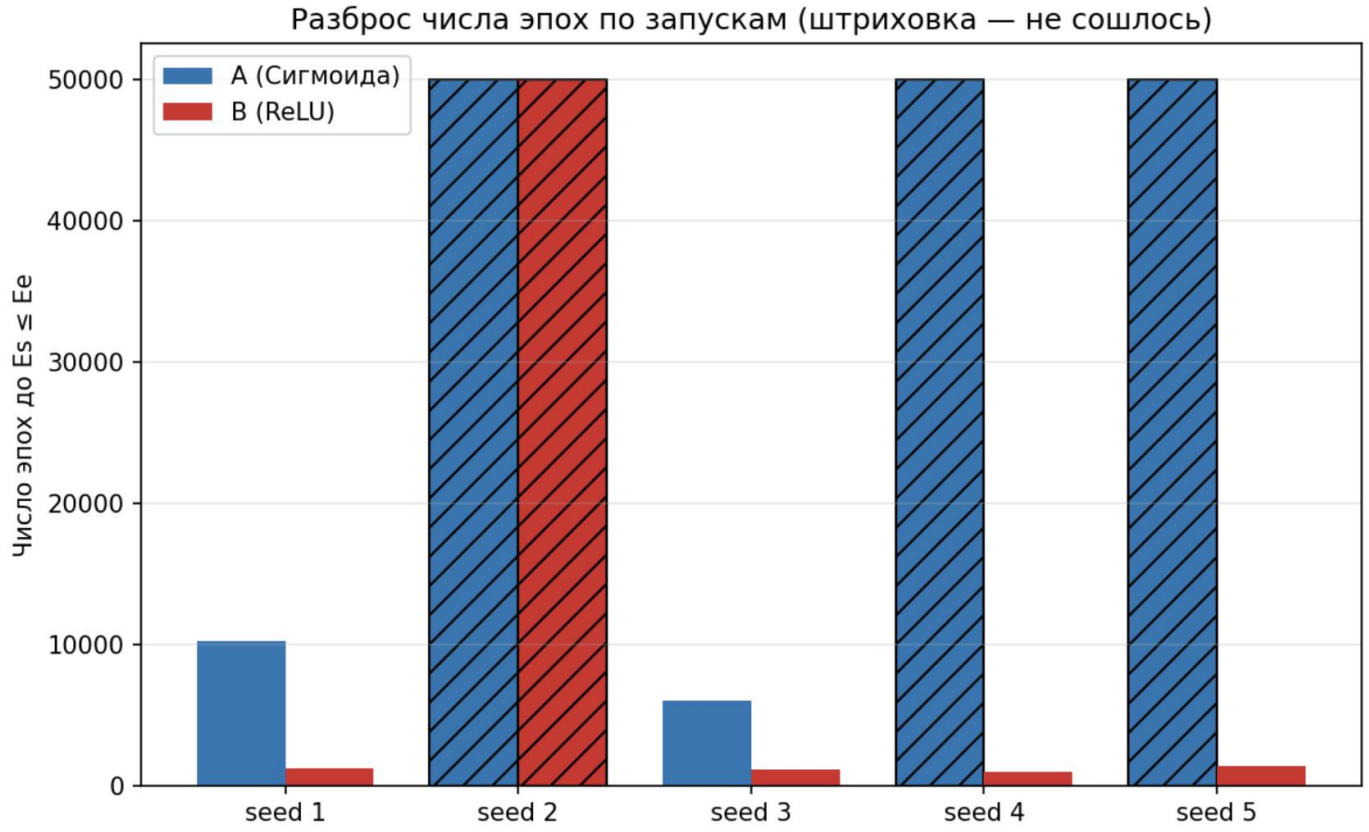
```
=== Конфигурация A (Сигмоида) ===
 seed    эпохи  сошлась         Es  accuracy  MAE [c0;c1]  мёртв.нейр.
    1    10261     True    0.01998      1.00      0.02491            0
    2    50000    False    1.38757      0.75      1.25128            0
    3     6052     True    0.01999      1.00      0.02492            0
    4    50000    False    1.38752      0.75      1.25101            0
    5    50000    False    1.38736      0.75      1.25101            0

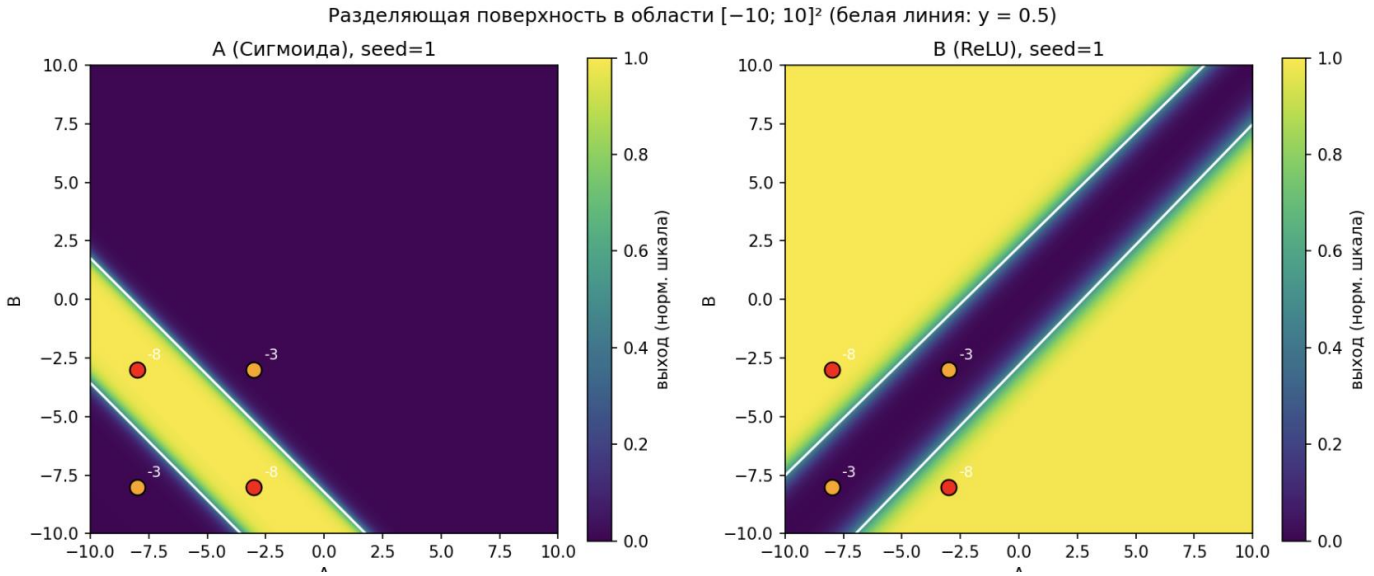
=== Конфигурация B (ReLU) ===
 seed    эпохи  сошлась         Es  accuracy  MAE [c0;c1]  мёртв.нейр.
    1     1199     True    0.01991      1.00      0.02476            0
    2    50000    False    1.38634      0.75      1.25003            0
    3     1156     True    0.01994      1.00      0.02480            0
    4     1004     True    0.01994      1.00      0.02484            0
    5     1365     True    0.01999      1.00      0.02486            0

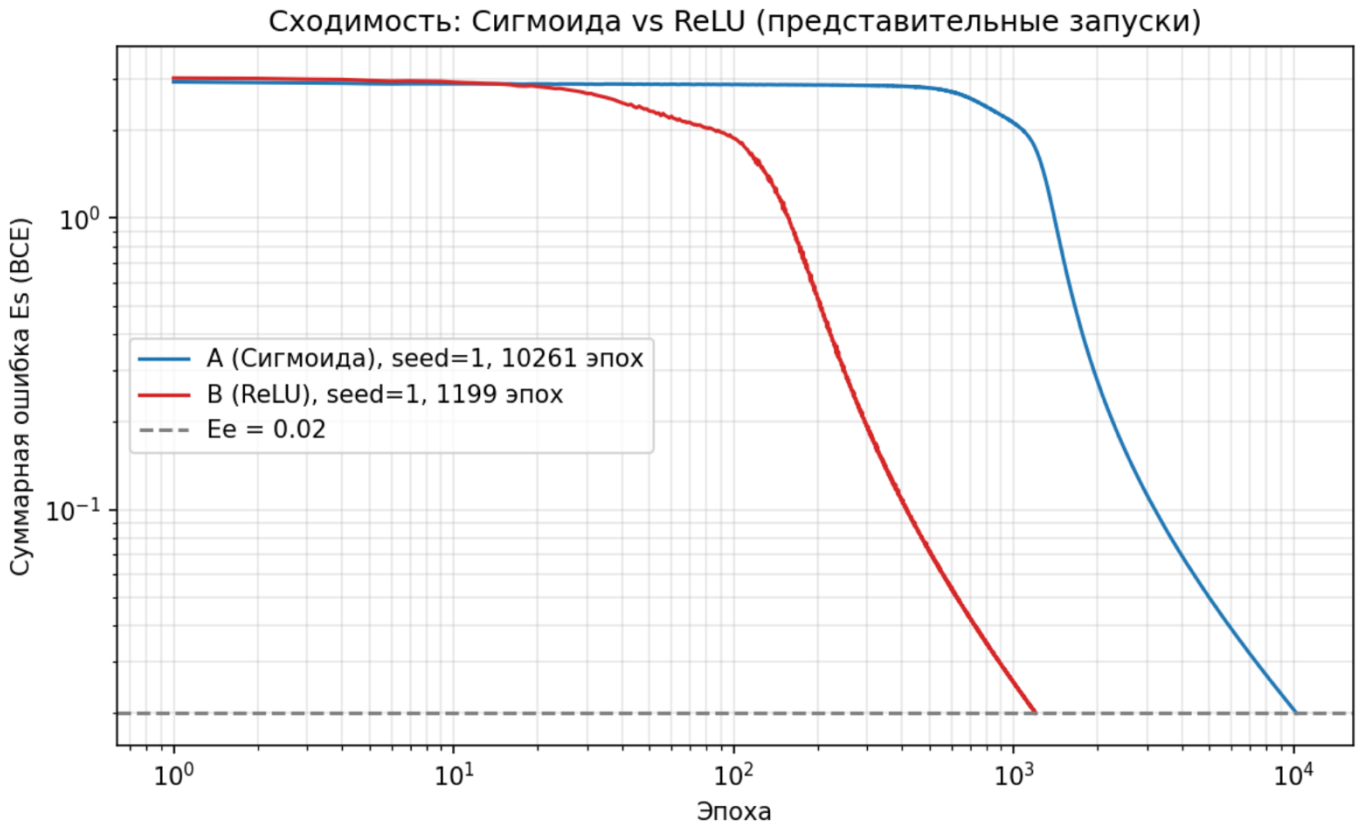
=== Сводная таблица (по 5 запускам) ===
Конфигурация      сошлось  эпохи mean  эпохи std     min     max    Es mean  acc mean   MAE mean
A (Сигмоида)          2/5     33262.6    20542.2    6052   50000    0.84048      0.85    0.76063
B (ReLU)              4/5     10944.8    19527.9    1004   50000    0.29323      0.95    0.26986
(в 'эпохи' несошедшиеся запуски учтены значением MAX_EPOCHS)
```

```
--- Режим функционирования, конфигурация A (Сигмоида) (seed=1) ---
     A      B | выход норм.  выход [c0;c1]  класс
    -3     -3 |      0.0056        -3.0282      0
    -3     -8 |      0.9958        -7.9791      1
    -8     -3 |      0.9958        -7.9791      1
    -8     -8 |      0.0059        -3.0297      0
  -5.5   -5.5 |      0.9958        -7.9791      1
  -5.5      0 |      0.0049        -3.0243      0
     5     -8 |      0.0043        -3.0215      0

--- Режим функционирования, конфигурация B (ReLU) (seed=1) ---
     A      B | выход норм.  выход [c0;c1]  класс
    -3     -3 |      0.0027        -3.0133      0
    -3     -8 |      0.9862        -7.9311      1
    -8     -3 |      0.9986        -7.9929      1
    -8     -8 |      0.0020        -3.0098      0
  -5.5   -5.5 |      0.0023        -3.0114      0
  -5.5      0 |      0.9997        -7.9983      1
     5     -8 |      0.9862        -7.9311      1
```


Разброс числа эпох по запускам (штриховка — не сошлось)
A (Сигмоида)
B (ReLU)
Число эпох до Es ≤ Ee
50000
40000
30000
20000
10000
0
seed 1
seed 2
seed 3
seed 4
seed 5


Разделяющая поверхность в области [−10; 10]² (белая линия: y = 0.5)
A (Сигмоида), seed=1
B (ReLU), seed=1
A
B
выход (норм. шкала)
-3
-8



1. Сходимость и устойчивость.

- **Скорость.** ReLU быстрее. Среди сошедшихся запусков ему хватило 1004–1365 эпох, сигмоиде 6052–10261, то есть примерно в 6–8 раз больше.
- **Устойчивость.** В итоговой конфигурации ReLU сошёлся в 4 из 5 запусков, сигмоида в 2 из 5. Остальные запуски застряли на плато Es ≈ 1.386 (accuracy 0.75).
- **Оговорка.** Устойчивость ReLU сильно зависит от инициализации. В первой версии (lr = 0.5, смещения ±0.5) ReLU не сошёлся ни разу, а сигмоида сошлась 5/5 примерно за 1370 эпох. Дополнительный прогон на 20 seeds с положительными смещениями и lr = 0.1 дал у ReLU 17/20. Для сигмоиды такого прогона я не делал. Честный вывод: ReLU быстрее, но чувствительнее к стартовым весам.

2. Форма поверхности.

- **A (сигмоида).** Класс 1 (значение −8) занимает полосу между двумя параллельными линиями, идущую вдоль антидиагонали. Остальная плоскость относится к классу 0.
- **B (ReLU).** Картина обратная: полоса класса 0 (значение −3) идёт вдоль диагонали A = B, а по обе стороны от неё класс 1.
- **Кусочно-линейность.** Границы у ReLU прямолинейные и тянутся через всю область. Это согласуется с кусочно-линейной моделью. Но явных изломов в области $[-10; 10]^2$ я не вижу: выход проходит через сигмоиду, а изломы скрытых нейронов, по-видимому, лежат вне видимой части или сглажены. Утверждать, что видны «углы», нельзя.

3. Почему ReLU предпочитают в глубоких сетях. Для $z > 0$ производная ReLU равна 1, а у сигмоиды она не превышает 0.25 и затухает в насыщении. В глубоких сетях это спасает от затухания градиента. Кроме того, ReLU дешёвый в вычислении и даёт разреженные активации. На XOR

подтвердилась только скорость (в 6–8 раз меньше эпох). Затухание градиента здесь не проверить: скрытый слой один. Зато проявился недостаток ReLU: «мёртвые» нейроны.

4. Способность решать XOR. Принципиально она не изменилась. Каждая сошедшаяся сеть, и сигмоидная, и ReLU, даёт accuracy 1.00 и MAE около 0.025. XOR решает архитектура с нелинейным скрытым слоем из двух нейронов. Менялась лишь надёжность достижения решения.

5. «Мёртвые» нейроны.

- В первой версии (lr = 0.5, смещения ±0.5) число мёртвых нейронов по seeds 1–5 было 1, 0, 2, 1, 2.
- Если мёртвых нейронов два, то выход постоянен: Es = 2.77 (то есть $4 \cdot \ln 2$), accuracy 0.50, обучение остановлено. При одном мёртвом нейроне сеть не решает XOR (accuracy 0.75, Es ≈ 1.91), так как остаётся одна линейная граница.
- В итоговой версии положительные смещения исключили мёртвые нейроны на обучающих точках. Seed 2 всё равно застрял (accuracy 0.75), но уже не из-за нулевых выходов. Причину я детально не исследовал.

6. Активация и многослойность. Выбор активации не отменяет необходимости скрытого слоя. Один нейрон с любой монотонной активацией даёт линейную границу, а XOR линейно неразделим. Без нелинейности сеть любой глубины сводится к одному линейному слою. Активация влияет на скорость, устойчивость и форму границы, а не на то, нужна ли многослойность.

7. Что показывает визуализация.

- **Правильность на обучающей выборке.** Обе границы верно разделяют 4 точки: (−3, −3) и (−8, −8) попадают в класс 0, а (−3, −8) и (−8, −3) в класс 1. То есть они совпадают с таблицей XOR.
- **Поведение вне выборки.** Оно разное, потому что таблица XOR его не задаёт. В режиме функционирования для пары (−5.5, −5.5) сигмоидная сеть выдала класс 1, ReLU-сеть класс 0. Для пары (5, −8) наоборот: сигмоида дала 0, ReLU 1. ReLU-сеть продолжает шаблон «A ≈ B ⇒ класс 0», что больше похоже на логику XOR. Но это свойство конкретного обученного экземпляра, а не гарантия.

Вывод: на основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1 из ЛР №2, исследовал влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провел сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.